



Tecnológico de Monterrey

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Puebla

Implementación de robótica inteligente (Gpo 501)

Dr. Alfredo García Suárez

Actividad 5.1 y Actividad 5.2 (Control de Posición)

Tania Sofia Arrazola Bello

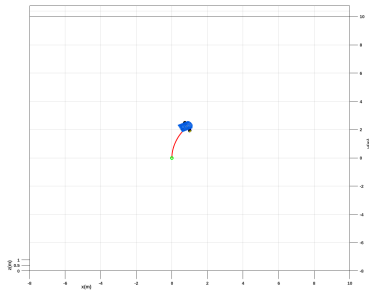
A01738124

23 de abril de 2025

Actividad 5.1 y Actividad 5.2 (Control de Posición)

Implementar el código requerido para generar el control de posición del robot tipo diferencial en los siguientes puntos deseados y realizar un análisis comparativo empleando 3 valores de ganancias diferentes y explica cuál sería la mejor sintonización para posicionar al robot en cada punto (Incluye las gráficas de respuesta para cada caso).

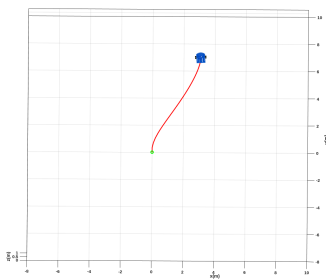
a) (1, 2)



Ganancias Utilizadas:

$$K = \begin{bmatrix} 0.4 & 0; \dots \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix};$$

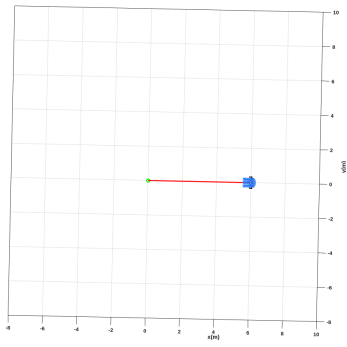
b) (3, 7)



Ganancias Utilizadas:

$$K = \begin{bmatrix} 0.7 & 0; \dots \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix};$$

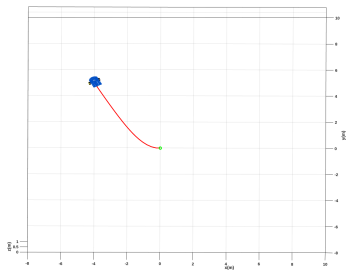
c) (6, 0)



Ganancias Utilizadas:

$$K = \begin{bmatrix} 0.6 & 0; \dots \\ 0 & 0.0 \end{bmatrix};$$

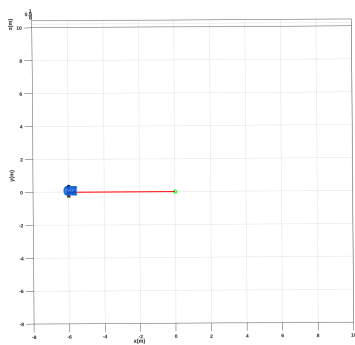
d) (-4, 5)



Ganancias Utilizadas:

$$K = \begin{bmatrix} 0.6 & 0; \dots \\ 0 & 0.6 \end{bmatrix};$$

e) (-6, 0)

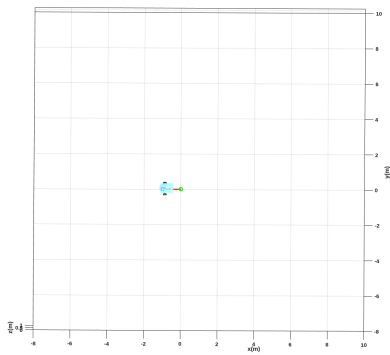


Ganancias Utilizadas:

$$K = \begin{bmatrix} 0.6 & 0; \dots \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0.0 \end{bmatrix};$$

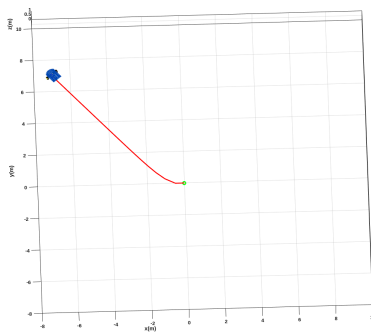
f) (-1, 0)



Ganancias Utilizadas:

$$K = \begin{bmatrix} 0.2 & 0 \\ 0 & 0.0 \end{bmatrix};$$

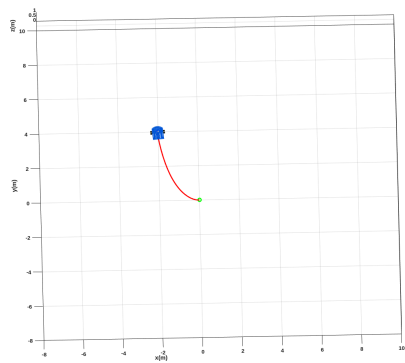
g) (-7, -7)



Ganancias Utilizadas:

$$K = \begin{bmatrix} 0.7 & 0 \\ 0 & 0.7 \end{bmatrix};$$

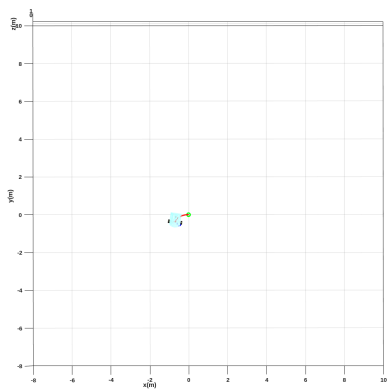
h) (-2, -4)



Ganancias Utilizadas:

$$K = \begin{bmatrix} 0.4 & 0 \\ 0 & 0.4 \end{bmatrix};$$

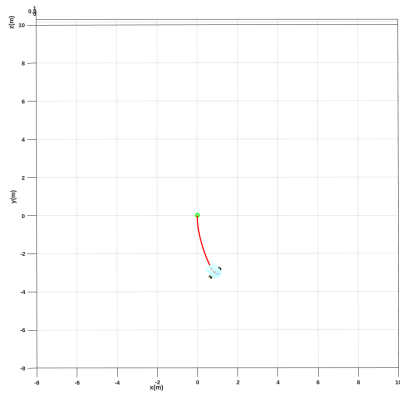
i) (-0.5, -0.5)



Ganancias Utilizadas:

$$K = \begin{bmatrix} 0.4 & 0 \\ 0 & 0.4 \end{bmatrix};$$

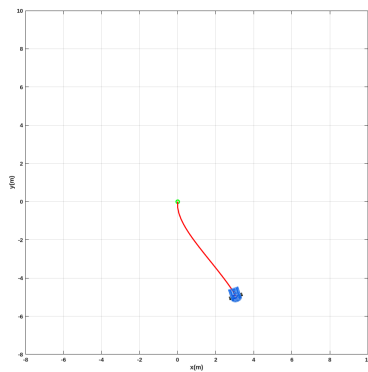
j) (1, -3)



Ganancias Utilizadas:

$$K = \begin{bmatrix} 0.4 & 0; \dots \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix};$$

k) (3, -5)



Ganancias Utilizadas:

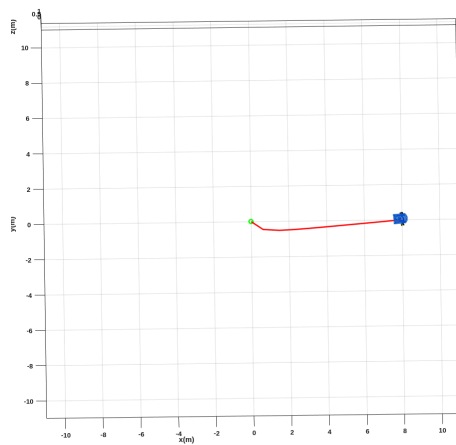
$$K = \begin{bmatrix} 0.7 & 0; \dots \\ 0 & 0.6 \end{bmatrix};$$

Como se observa, al utilizar ganancias altas, el robot tiende a reaccionar de manera mucho más rápida y agresiva para alcanzar el punto deseado. Sin embargo, esto frecuentemente provoca overshoots y oscilaciones pronunciadas en la trayectoria antes de estabilizarse como se observa, lo que puede comprometer la estabilidad del sistema, especialmente si la distancia inicial al objetivo es grande. Por otro lado, al usar ganancias bajas, los movimientos del robot resultan ser mucho más suaves, estables y directos, eliminando prácticamente las oscilaciones bruscas. La principal desventaja de este enfoque es que el tiempo de convergencia aumenta significativamente lo cual hace que el sistema se vuelva muy lento para llegar a la coordenada deseada y podría incluso no alcanzar la posición exacta si la fuerza no es suficiente para vencer la inercia o la fricción en el tramo final. Así mismo, haciendo pruebas con ganancias se observó que las ganancias se basan principalmente en el error y por eso es mejor implementar una estrategia basada en un

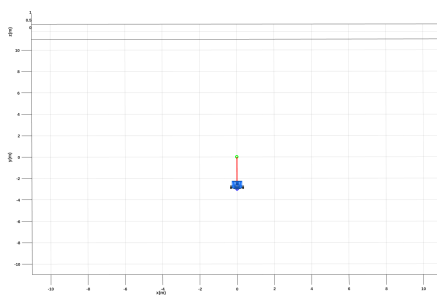
algoritmo con controlador de ganancias auto-sintonizable. Este enfoque permite que la matriz de ganancias se adapte dinámicamente en función del error de posición actual. De esta forma, el algoritmo puede asignar ganancias mayores cuando el robot se encuentra lejos de la coordenada y disminuir los valores de manera progresiva conforme se acerca al objetivo final. Esto garantiza lo mejor de ambos casos: una velocidad de respuesta inicial rápida y un frenado suave y preciso al llegar, logrando posicionar al robot de manera óptima y sin inestabilidades. La implementación del algoritmo auto-sintonizable se realizó programando una función que vincula dinámicamente el valor de las ganancias con la magnitud del error de posición, en cada iteración del lazo de control las ganancias se recalculan ajustándose de forma proporcional a la distancia euclidiana restante. De este modo, el controlador aplica un mayor esfuerzo cuando el objetivo está lejos y se atenúa automáticamente conforme el robot se aproxima a la coordenada final.

Utilizando ganancias auto-sintonizables se lograron los siguientes resultados:

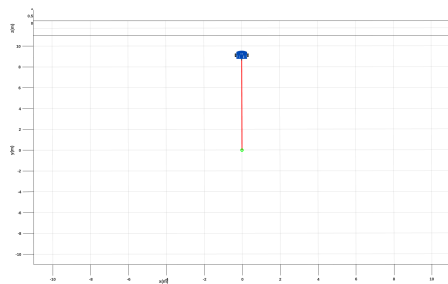
l) (8, 0)



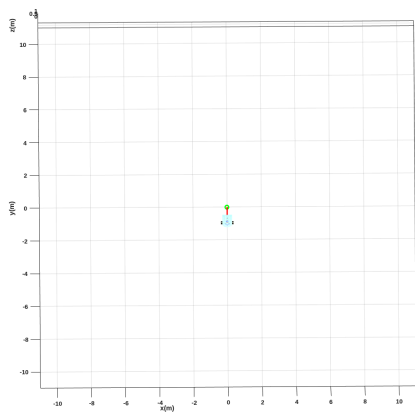
m) (0, -3)



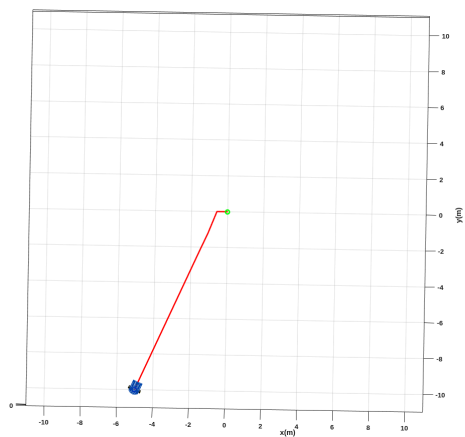
n) (0, 9)



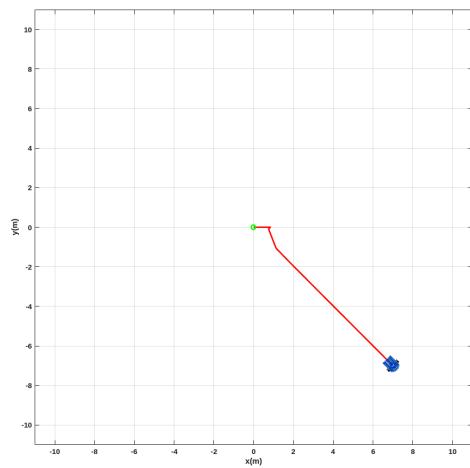
ñ) (0, -1)



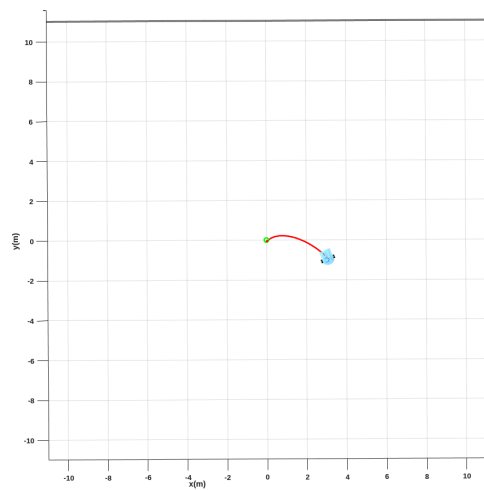
o) (-5, -10)



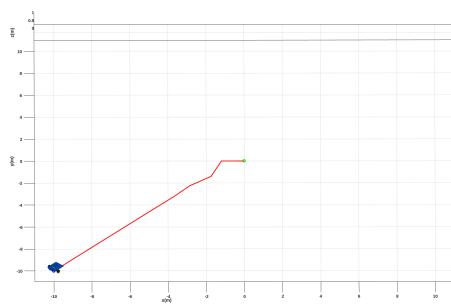
p) (7, -7)



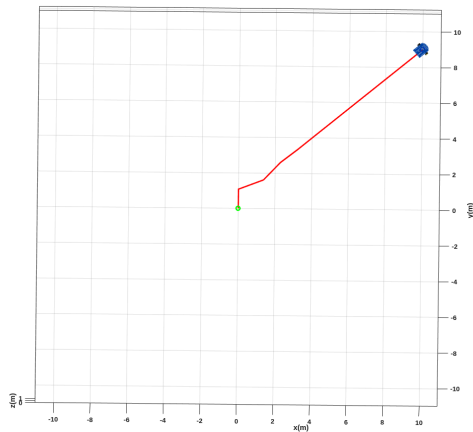
q) (3, -1)



r) (- 10, -10)



s) (10, 9)



Parte 2.

Implementar el código requerido para generar las siguientes figuras empleando trayectorias a partir de las velocidades angular y lineal en un plano 2D (Control en lazo abierto) y empleando trayectorias a partir de posiciones deseadas (Control en lazo cerrado).

Se implementó un control en lazo cerrado para lograr que el robot diferencial siguiera secuencias de puntos específicos y dibujara figuras complejas, para lo cual elegimos un gato y una mariposa. Para optimizar el seguimiento, se sustituyó el controlador proporcional simple por un controlador PID completo, evaluando el impacto de sus diferentes ganancias. Esto se hizo ya que se observó que con un controlador P normal, las figuras no se realizaban de manera correcta e incluso no se notaba la forma de dicha figura.

Análisis de la Figura 1: Gato

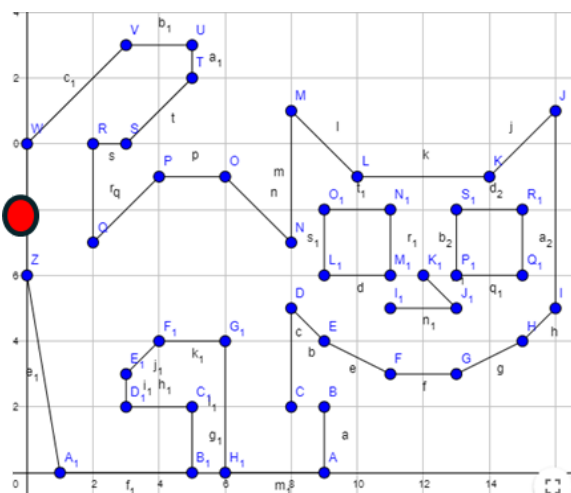


Figura 1. Ejemplo de los puntos y el gato a realizar

Para la primera trayectoria (el gato), los puntos para realizar la trayectoria fueron los siguientes:

```
h_des = [ 0 3 5 5 3 2 2 4 6 8 8 10 14 16 16 15 15 13
13 12 13 11 11 11 9 9 16 16 15 13 11 9 8 8 9 9 6 6 4 3 3 5 5 1 0 0;
10 13 13 12 10 10 7 9 9 7 11 9 9 11 5 6 8 8 6 6 5 5
6 8 8 6 6 5 4 3 3 4 5 2 2 0 0 4 4 3 2 2 0 0 6 8];
```

Así mismo, se utilizó una sintonización con los siguientes parámetros:

$$\begin{aligned}K_p &= [0.4, 0; 0, 0.4] \\K_i &= [0.0, 0; 0, 0.0] \\K_d &= [0.001, 0; 0, 0.001]\end{aligned}$$

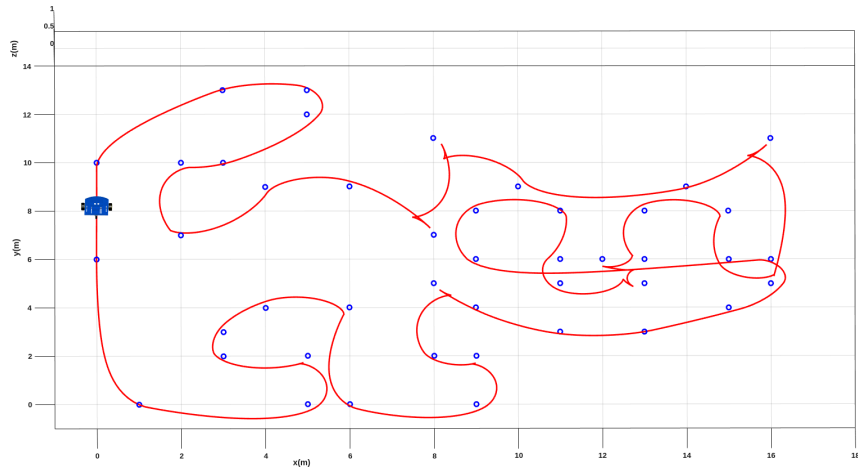


Figura 2. Resultado del Gato a lazo cerrado

Como se pudo observar en la simulación, la figura no se generó correctamente. El principal problema fue que el robot oscila demasiado en las curvas y presentaba dificultades para alcanzar las coordenadas exactas. Esto ocurrió debido a la ausencia de la acción Integral ($K_i = 0$), lo que generó un error en estado estacionario y a un valor Derivativo (K_d) demasiado bajo, el cual fue incapaz de frenar las oscilaciones causadas por la ganancia proporcional.

Por otro lado, para el lazo abierto, la trayectoria se construyó a partir del cálculo secuencial de las velocidades lineal y angular. A diferencia del lazo cerrado, este algoritmo evalúa geométricamente la distancia y el ángulo hacia el siguiente punto deseado, y ejecuta los movimientos por fases estrictamente separadas: primero rota el robot hacia el objetivo y posteriormente avanza en línea recta hasta alcanzarlo.

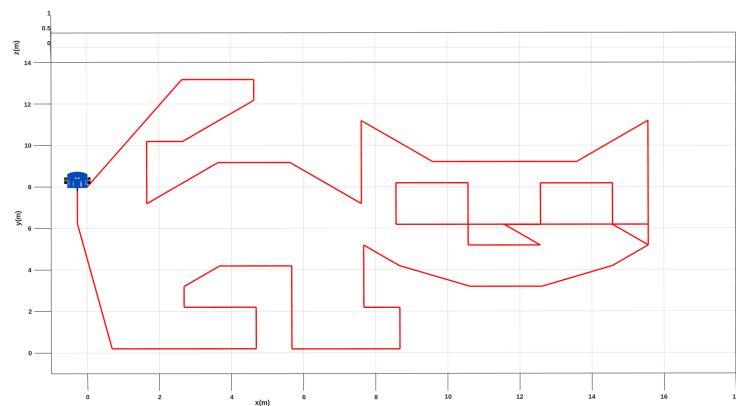


Figura 3. Resultado del Gato a lazo abierto

Como se observa en la figura 3, al ejecutar la simulación para dibujar la figura del gato mediante este método, se obtuvieron resultados visualmente muy estables. Al no existir un lazo de retroalimentación que recalculé el error constantemente, el robot no intentó sobre corregir su posición y, por lo tanto, presentó un comportamiento con muchas menos oscilaciones en comparación con los primeros intentos en lazo cerrado. Esto permitió que los trazos fueran mucho más limpios y que, en términos de estabilidad y limpieza de la línea, el dibujo en general se viera mejor. Sin embargo, la principal desventaja observada fue la rigidez del movimiento. Debido a la naturaleza segmentada de este tipo de control, la figura resultante quedó con un aspecto un poco más cuadrado. Aunque el robot logra formar el patrón del gato sin temblar, se pierde por completo la fluidez en las transiciones y curvas, dándole a la silueta final una apariencia muy recta, poligonal y facetada.

Análisis de la Figura 2: Mariposa

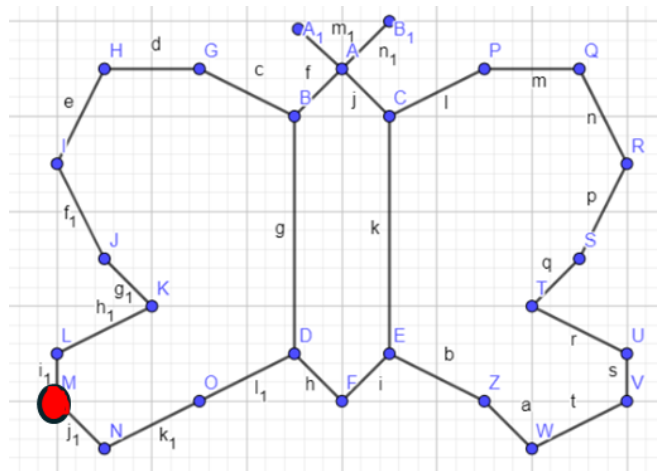


Figura 4. Ejemplo de la figura 2 mariposa

Para realizar la segunda trayectoria los puntos a alcanzar son los siguientes:

```
h_des = [ 0 5 2.5 0 2.5 7.5 12.5 12.5 15 17.5 17.5 15 12.5 15 12.5 15
17.5 15 17.5 22.5 27.5 30 27.5 25 30 30 25 22.5 17.5 15 12.5 7.5 2.5 0;
```

```
2.5 5 7.5 12.5 17.5 17.5 15 2.5 0 2.5 15 17.5 15 17.5 20 17.5
20 17.5 15 17.5 17.5 12.5 7.5 5 2.5 0 -2.5 0 2.5 0 2.5 0 -2.5 0];
```

Como se mencionó antes la ausencia del término I en el controlador causó que la figura no se realizará completa de manera correcta. para evitar esto y corregir el comportamiento anterior en la segunda trayectoria que se muestra en la figura 4, la cual es la mariposa, se ajustaron los parámetros del controlador PID, agregando la acción integral y aumentando la derivativa:

```
Kp = [0.4, 0; 0, 0.4]
Ki = [0.01, 0; 0, 0.01]
Kd = [0.15, 0; 0, 0.15]
```

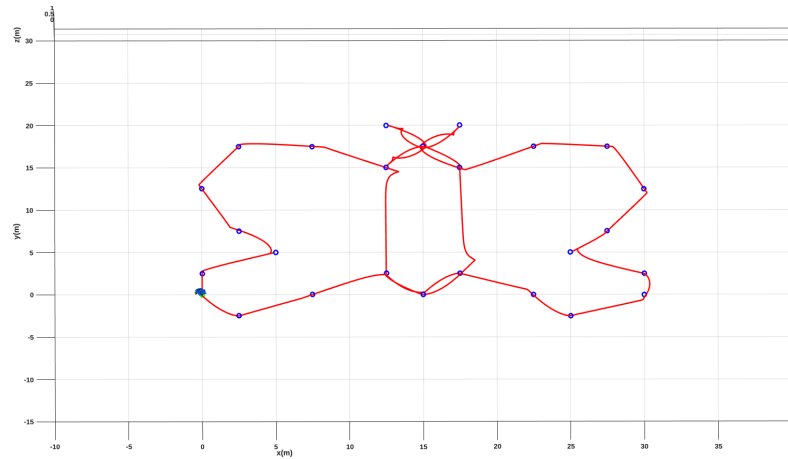


Figura 5. Resultado de la mariposa lazo cerrado

Con estos valores, la trayectoria de la mariposa sí salió con éxito. La incorporación de la ganancia Integral ($K_i = 0.01$) fue clave, ya que obligó al robot a corregir el error acumulado, permitiéndole llegar exactamente a los puntos de control deseados. Además, el aumento en la ganancia Derivativa ($K_d = 0.15$) actuó como un amortiguador, eliminando las oscilaciones bruscas y haciendo que los trazos de las alas de la mariposa fueran mucho más limpios y directos.

Por otro lado, para el lazo abierto, se utilizó la misma estrategia de movimientos segmentados: el robot calcula el ángulo deseado, rota sobre su propio eje hasta alinearse y, finalmente, avanza en línea recta hacia la siguiente coordenada.

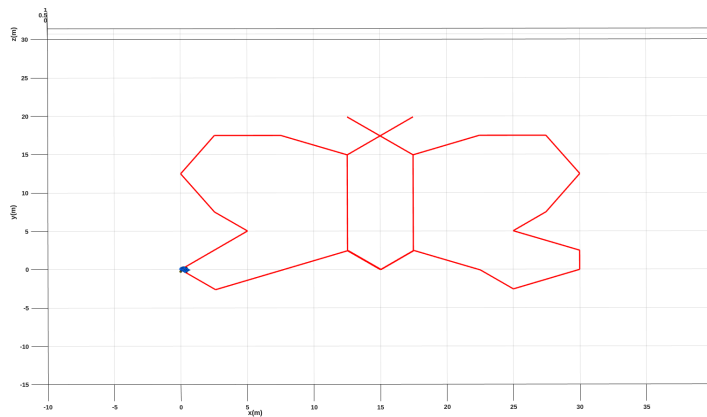


Figura 6. Mariposa a lazo abierto

Como se observa en la figura 6, al igual que en la figura anterior, la ausencia de retroalimentación eliminó por completo las oscilaciones, generando una trayectoria muy limpia y estable en todo momento. No obstante, debido a que el robot debe detenerse para girar en cada vértice, las alas de la mariposa perdieron toda su curvatura natural. El resultado visual fue una figura muy definida y exacta en sus puntos, pero con un aspecto marcadamente poligonal, rígido y cuadrado.